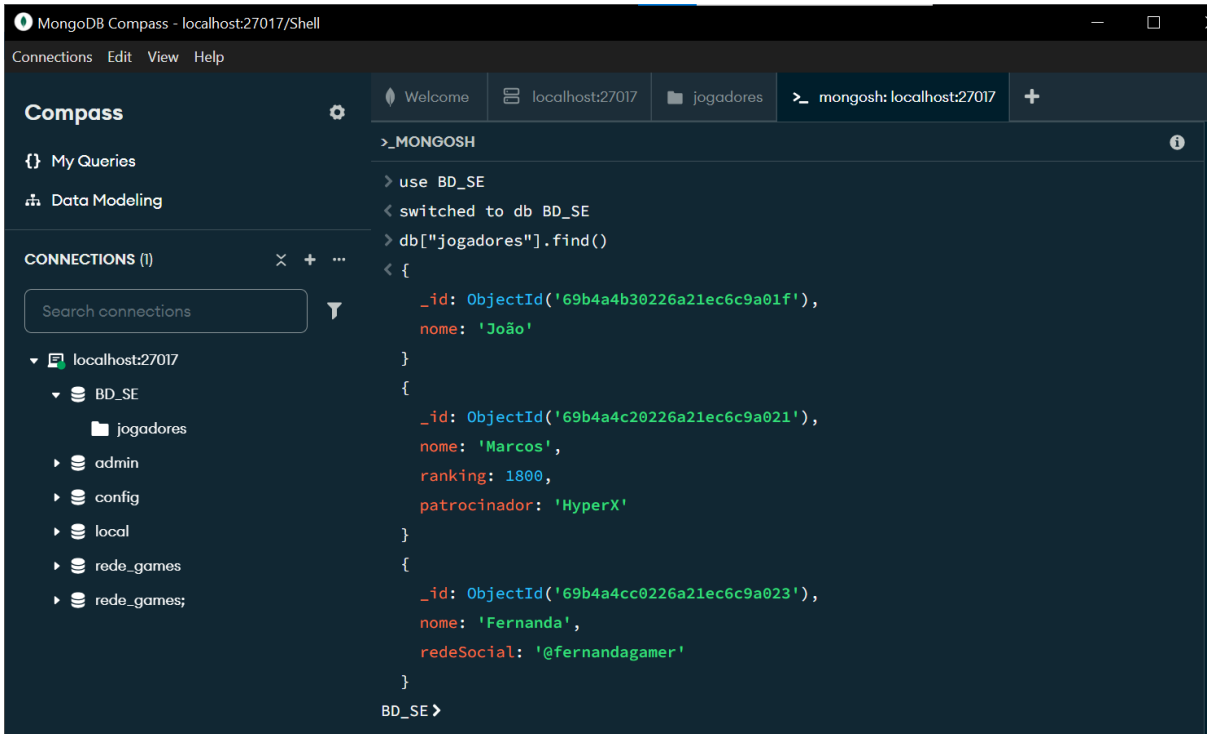
BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAL - PROFª LUCINEIDE – AULA 03

Atividade Avaliativa – Modelagem no MongoDB

Parte 1 - Banco Sem Estrutura (BD_SE)

Tarefa 1 - Inserção Livre



Tarefa 2 - Análise Crítica

1. Todos os documentos possuem o mesmo padrão?

Não. Os documentos possuem estruturas diferentes, pois o banco de dados não exige um schema fixo. Cada documento pode ter campos diferentes.

2. Isso pode gerar problemas em consultas futuras?

Sim. Como os documentos não seguem um padrão, algumas consultas podem não encontrar determinados campos ou retornar resultados inconsistentes.

3. Cite um risco desse modelo em sistemas grandes.

Um dos principais riscos é a inconsistência de dados, pois registros diferentes podem ter estruturas diferentes, dificultando consultas, relatórios e integrações com outros sistemas.

Parte 2 - Banco com Estrutura (BD_CE)

Tarefa 3 - Inserção Correta

```
> db.jogadores.insertOne({
    nome: "Lucas",
    nick: "ProPlayer",
    ranking: 1500
  })
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: ObjectId('69b4a6cc921e9a25f2384f04')
  }
```

Tarefa 4 - Inserção Inválida

```
> db.jogadores.insertOne({
    nome: "Ana"
  })
✖ ▸ MongoServerError: Document failed validation
> db.jogadores.insertOne({
    nome: "Pedro",
    nick: "Sniper",
    ranking: "1500"
  })
✖ ▸ MongoServerError: Document failed validation
```

Tarefa 5 - Comparação Técnica

1. Qual banco oferece mais segurança para produção?

O BD_CE (Banco com Estrutura) oferece mais segurança para produção, pois possui validação de schema. Isso garante que todos os documentos sigam um padrão definido, evitando inconsistências e erros nos dados.

2. Qual banco oferece mais flexibilidade para prototipação?

O BD_SE (Banco sem Estrutura) oferece mais flexibilidade para prototipação, pois permite inserir documentos com diferentes estruturas sem exigir campos obrigatórios.

3. Em qual cenário você utilizaria cada modelo?

O **BD_SE** pode ser utilizado em fases iniciais de desenvolvimento, protótipos ou testes, quando a estrutura dos dados ainda pode mudar com frequência.

Já o **BD_CE** é mais indicado para sistemas em produção, onde é necessário garantir integridade, padronização dos dados e maior controle sobre as informações armazenadas.

Parte 3 - Raciocínio de Arquitetura

Para um sistema que será acessado por milhares de usuários e integrado com uma API pública, eu recomendaria o uso do **BD_CE (Banco com Estrutura)**.

Isso porque o BD_CE utiliza validação de schema, garantindo que todos os documentos inseridos no banco sigam um padrão definido. Essa validação ajuda a evitar inconsistências nos dados, melhora a confiabilidade das informações e facilita a integração com outros sistemas, como APIs.

Além disso, em sistemas com grande volume de acessos e dados, manter uma estrutura padronizada é essencial para garantir consultas mais seguras, manutenção mais fácil e maior estabilidade da aplicação.

Portanto, para um ambiente de produção com muitos usuários e integração com outros serviços, o uso de um banco com validação de estrutura é a escolha mais adequada.